サバイバルホラーゲーム

ゲームプログラマー ポートフォリオ

リヤナゲ　シェナル　ナディジャ

個人制作　制作中
制作期間 8か月

学校での制作と自分の担当

学校のUnityの授業で制作

自由にゲームを作る課題として始めました。
学期の終わりに先生に作品を見せます。

制作しながらC#を勉強

プレイヤー操作とゾンビAIのスクリプトは自分で書きました。
バグや分からないことは、先生に相談して教えてもらいました。

なぜSILENT HILLのようなゲームを作るのか

映画のようなカメラが好き

特に『SILENT HILL 1』のカメラが印象に残っています。
プレイヤーに合わせて動き、場所によって向きが変わるところが好きです。

カメラでこわさを伝える方法を学びたい

カメラの位置や動きで、なぜ不安になるのかを考えたいです。
物語や雰囲気を伝え、遊んだ人の心に残るゲームを目指しています。

Cinemachineを使ったカメラ

場所によってカメラを切り替える

Trigger Colliderでプレイヤーの出入りを調べます。
入ると対象カメラのPriorityを1、出ると0に戻します。

カメラが変わっても同じ移動操作

transform.forwardを使い、キャラクターの前へ進みます。
これからは、なめらかなカメラの動きや見せ方も試したいです。

プレイヤー操作とアニメーション

移動とクイックターン

前後のキーで歩き、左右のキーで向きを変えます。
Shiftで走り、Qで180度回ります。回転にはQuaternion.Slerpを使います。

役割を分けたスクリプト

TankControlsで操作、MovementStateで状態を管理します。
AnimationDriverからAnimatorへ状態を伝えます。

友人の意見から変えた射撃

変更前



遠くから見るカメラ
キーで左右や上下を狙う

変更後



肩越しの三人称カメラ
マウスで狙い、中央に照準を表示

マウスで狙う仕組み

構えた時だけカメラを変える

Spaceで構えると、ShoulderAimがカメラを動かします。
CinemachineBrainを一度止め、構えをやめると元に戻します。

照準と壁への対応

Mouse XとMouse Yで向きを変え、画面中央からRayを出します。
SphereCastで壁を調べ、壁が近い時はカメラを近づけます。

ゾンビAIとほかの機能

敵がプレイヤーを追いかける

距離と角度でプレイヤーを調べ、NavMeshAgentで追いかけます。
見失うと最後に見た場所へ向かい、近づくと攻撃します。

戦闘と画面の表示

射撃、リロード、体力、回復、弾を拾う機能があります。
体力や弾の数を表示し、死亡した後にやり直せます。

使った素材とAIの利用

素材

キャラクターなどの素材はSketchfabを使いました。
アニメーションはMixamoを使っています。

生成AIを使ったところ

会話システムは生成AIが作ったコードを使っています。
プレイヤー操作とゾンビAIのスクリプトは自分で書きました。

これから作りたいこと

メインメニューを作る

レベルデザインを見直し、家のステージを直す

空を飛ぶ敵を作る

友人にまた遊んでもらい、操作の使いやすさも確認します。

プレイ動画とソースコード

変更前の動画
https://youtu.be/Ea-cbIwZtK4

変更後の動画
https://youtu.be/3X-1d06Ikg0

ソースコード　Google Drive

https://drive.google.com/file/d/
1zbBjax3gF_yrwC0BT0VXfnX9k4P__7d7/view